CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

THIAGO HENRIQUE DINIZ

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE SALAS DE AULA EM ESPAÇOS COMPARTILHADOS

Botucatu – SP
Dezembro – 2025

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

THIAGO HENRIQUE DINIZ

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE SALAS DE AULA EM ESPAÇOS COMPARTILHADOS

Orientador: Prof. Dr. Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida

Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à FATEC - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, para obtenção do título de Tecnólogo no Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Botucatu – SP
Dezembro – 2025

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE SALAS DE AULA EM ESPAÇOS COMPARTILHADOS

DEVELOPMENT OF A WEB-BASED SYSTEM FOR CLASSROOM SCHEDULING AND MANAGEMENT IN SHARED SPACES

Thiago Henrique Diniz[1]; Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida[2]

RESUMO

A gestão ineficiente de recursos físicos em ambientes de compartilhamento, como salas de aula, compromete a eficiência operacional e o desempenho dos usuários. Diante dessa lacuna, este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema *web* para o agendamento e controle de salas de aula em espaços compartilhados, visando otimizar a gestão de horários e a ocupação dos recursos. A pesquisa caracterizou-se como aplicada, envolvendo a concepção e a implementação da solução com tecnologias PHP, MariaDB e Bootstrap. A metodologia incluiu modelagem relacional de dados, desenvolvimento modular (autenticação, administração, reservas e relatórios) e um plano de testes que abrangeu verificações unitárias, de integração e validação de usabilidade com potenciais usuários. Os resultados demonstram a construção de um sistema coeso, com estrutura de banco de dados robusta que assegura a integridade das informações e módulos funcionais que controlam perfis de acesso, gerenciam salas e horários, e processam reservas com verificação automática de disponibilidade. A avaliação final confirmou a confiabilidade técnica e a boa usabilidade do sistema, evidenciando sua adequação para otimizar a organização e a segurança no processo de agendamento. Conclui-se que o sistema atendeu plenamente ao objetivo, fornecendo uma solução tecnológica eficaz para a gestão centralizada de espaços compartilhados.

Palavra Chave: Bootstrap; Gestão de Recursos; PHP

ABSTRACT

The inefficient management of physical resources in shared environments, such as classrooms, compromises operational efficiency and user performance. Addressing this gap, this study aimed to develop a web system for scheduling and controlling classrooms in shared spaces, seeking to optimize time management and resource utilization. The research employed an applied methodology, involving the design and implementation of a modular solution (authentication, administration, reservations, and reports) built upon PHP, MariaDB, and Bootstrap technologies. The methodology included relational data modeling, modular development (authentication, administration, reservations, and reports), and a testing plan covering unit, integration, and usability validation with potential users. The results demonstrate the construction of a cohesive system with a robust database structure that ensures data integrity, and functional modules that control access profiles, manage rooms and schedules, and process reservations with automatic availability verification. The final evaluation confirmed the system's technical reliability and good usability, highlighting its suitability for optimizing organization and security in the scheduling process. In conclusion, the system fully achieved its objective, providing an effective technological solution for the centralized management of shared spaces.

[1] Discente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Botucatu

[2] Docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Botucatu

Key Words: Bootstrap; Resource Management; PHP

1 -INTRODUÇÃO

A otimização da produtividade e o uso eficiente de recursos são desafios centrais em ambientes de compartilhamento. Embora a literatura frequentemente foque em espaços de *coworking* (Howell, 2022; Bueno et al., 2018), essa problemática é universal, aplicando-se à instituições que gerenciam recursos em comum, como equipamentos e salas de aula. Uma escola de aulas particulares, por exemplo, é um ambiente de recursos compartilhados onde a alocação ineficiente compromete o desempenho acadêmico e a eficiência operacional (Nazar, et al., 2023).

A importância da gestão eficiente de agendamentos é destacada por Naima et al. (2025), que argumentam que a má administração de horários pode reduzir a produtividade e o bem-estar dos usuários, diminuindo a eficiência do serviço prestado. Soma-se a isso o trabalho de Mwikali (2024), que enfatiza a manutenção e boa gestão dos recursos físicos como fundamentais para o conforto e melhor desempenho dos estudantes, pois a disponibilidade funcional do espaço influencia diretamente a performance acadêmica.

O avanço das tecnologias baseadas em sistemas web oferece soluções eficazes, acessíveis e centralizadas para a gestão de recursos físicos em ambientes educacionais (Rosa, 2022). Essas aplicações integram múltiplos usuários, permitindo o controle dinâmico de recursos e a atualização instantânea de informações. Esta precisão e disponibilidade informacional são fatores determinantes para o bom funcionamento das atividades institucionais, especialmente em espaços compartilhados (Moreira, 2025).

Além de promover eficiência operacional, a utilização de interfaces intuitivas e bases de dados integradas (Cordeiro, 2024) reduz falhas humanas, otimiza o tempo de resposta e contribui significativamente para a melhoria da experiência dos usuários. Em suma, o uso de sistemas web na gestão de espaços físicos escolares moderniza a administração e fortalece a organização institucional (Chen, 2025), garantindo maior controle sobre os recursos e favorecendo um ambiente mais produtivo.

Diante da lacuna identificada na gestão de agendamento de espaços compartilhados e da necessidade de otimizar a ocupação das salas, surge a demanda por uma solução tecnológica centralizada. Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema web para o agendamento e controle de salas de aula em espaços compartilhados, visando otimizar a gestão dos horários de ocupação por meio de funcionalidades que promovam organização e segurança no processo de agendamento.

2 - MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada (Gil, 2017, p. 45), visando a aplicação prática de conhecimentos de desenvolvimento de *software* para solucionar um problema real de gestão de recursos físicos. O estudo envolveu a concepção, construção e validação de um sistema capaz de realizar autenticação de acesso, gerenciamento de usuários, espaços, horários e reservas, além da geração de relatórios de uso.

2.1 Materiais

2.1.1 Ambiente e Ferramentas de Desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido em ambiente local configurado pelo pacote XAMPP (Apache Friends, 2024), que integra o servidor Apache, interpretador de linguagem e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MariaDB. A escolha do XAMPP permitiu a simulação fiel de um servidor real em ambiente local, essencial para testes.

O MariaDB foi adotado devido à sua natureza *open source* e alta compatibilidade com MySQL (Widenius; Arno, 2019), o que garante desempenho otimizado para aplicações web. O gerenciamento e a manipulação dos dados foram facilitados pelo phpMyAdmin (The PHPmyadmin Project, 2024), interface gráfica que acompanha o XAMPP. O editor de código utilizado para o desenvolvimento foi o Visual Studio Code (Microsoft Corporation, 2025), escolhido por seu suporte a múltiplas linguagens e integração com controle de versão.

2.1.2 Tecnologias utilizadas

A linguagem PHP foi empregada na lógica de servidor por sua consolidação em desenvolvimento web e integração nativa com bancos de dados relacionais (Olsson, 2021). O armazenamento das informações (usuários, salas, horários e reservas) utilizou o SGBD MariaDB.

A interface do sistema foi estruturada em HTML e estilizada com CSS. O design responsivo foi implementado através do *framework* Bootstrap (Bootstrap, 2025), garantindo a compatibilidade com navegadores e a adaptabilidade a diferentes dispositivos. Complementarmente, utilizou-se JavaScript em conjunto com AJAX (Flanagan, 2020) para o tratamento de eventos e requisições assíncronas, proporcionando uma interação mais dinâmica e eficiente.

A escolha desse conjunto tecnológico (o *stack* LAMP/WAMP) baseou-se em três aspectos críticos para o projeto: 1) ampla documentação e suporte técnico; 2) integração nativa

entre os componentes; e 3) viabilidade de implantação em servidores de baixo custo, relevante para o contexto institucional.

2.2 Métodos

2.2.1 Modelagem do sistema

O sistema foi concebido de modo modular, contemplando os processos de autenticação, gerenciamento de perfis, salas, horários, reservas e relatórios. A modelagem estrutural do banco de dados foi elaborada no formato relacional e representada pelo Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), utilizando o *software* diagram.io (Dbdraw, 2025).

A modelagem de dados buscou garantir a integridade referencial entre as entidades, minimizando redundâncias e promovendo a confiabilidade na manipulação dos dados (Elmasri; Navathe, 2010). A organização modular favoreceu a manutenção e evolução do sistema, seguindo o princípio de baixo acoplamento e alta coesão, amplamente recomendado na engenharia de *software* (Sommerville, 2019).

2.2.2 Etapas de desenvolvimento

As etapas de desenvolvimento compreenderam o planejamento dos requisitos funcionais, a modelagem de dados e arquitetural, a implementação dos módulos, a realização de testes técnicos e a validação do sistema.

A verificação técnica foi realizada por meio de uma abordagem de teste contínuo e iterativo (Sommerville, 2019), executada em paralelo à implementação. O plano de testes incluiu: Testes Unitários, focados na lógica de programação PHP; e Testes de Integração, destinados a verificar o fluxo de dados entre componentes (e.g., comunicação AJAX/PHP/MariaDB).

A validação qualitativa (testes de aceitação e usabilidade) envolveu demonstrações do sistema a potenciais usuários (professores e administradores). Os participantes foram encorajados a interagir livremente para obter *feedback* imediato sobre a clareza da interface e a adequação dos fluxos de trabalho (Sommerville, 2019).

A análise final baseou-se no desempenho técnico e na apreciação subjetiva dos participantes, com foco nos critérios de funcionalidade, usabilidade e confiabilidade (Pressman; Lowe, 2017), fundamentais para avaliar a eficácia da solução.

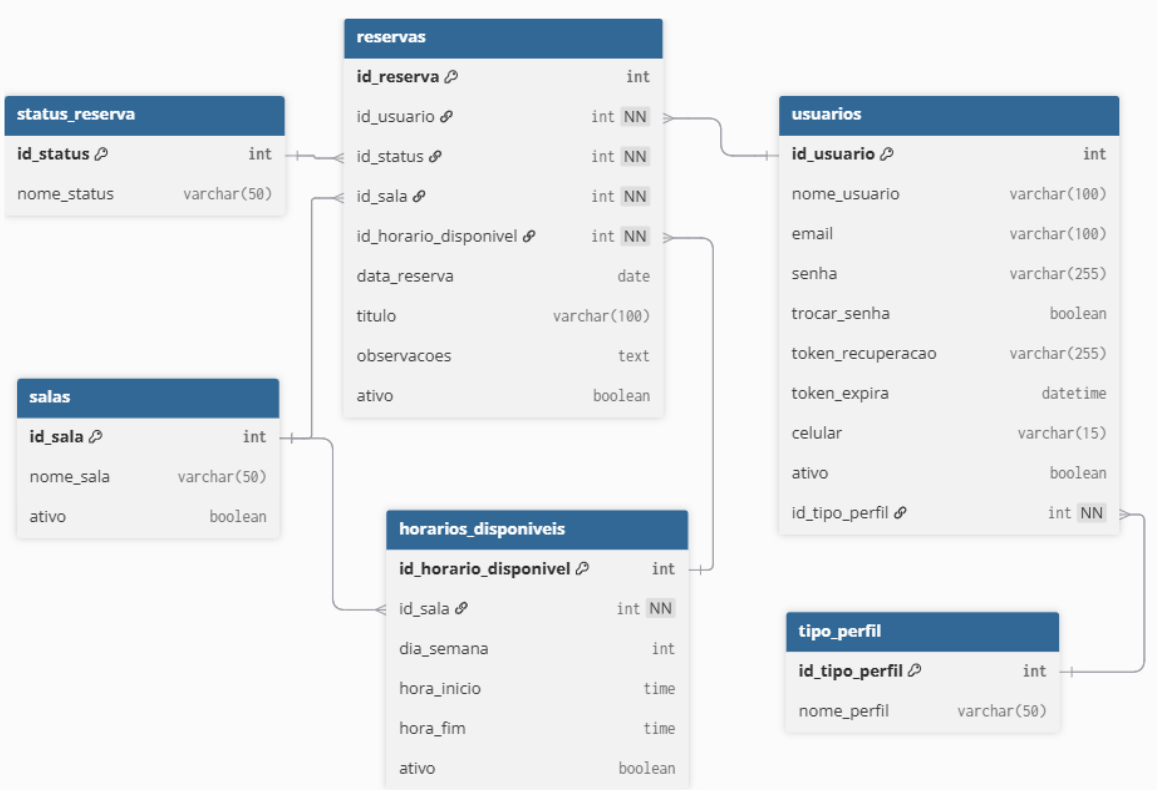
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são apresentados em duas etapas analíticas: estrutura do banco de dados e seus relacionamentos, e análise dos módulos funcionais, abordando aspectos técnicos e de usabilidade. Esta organização permite discutir a eficácia do sistema tanto na gestão da integridade dos dados quanto na experiência do usuário final.

3.1 - Estrutura do Banco de Dados e relacionamento

A modelagem relacional adotada (Figura 1) foi fundamental para assegurar a integridade, rastreabilidade e consistência no armazenamento e recuperação das informações, alinhando a arquitetura de dados aos requisitos do sistema. A estrutura engloba as tabelas centrais (usuarios, salas, horarios e reservas), complementadas por tabelas auxiliares para classificar perfis (tipo_perfil) e estados das reservas (status_reserva).

Figura 1 - Diagrama Entidade Relacionamento Estendido do Banco de Dados do Sistema



Fonte: o autor, 2025.

A tabela tipo_perfil permite a segregação de usuários em "Administrador" e "Professor", garantindo a definição de permissões diferenciadas. A tabela usuarios relaciona-se com tipo_perfil por chave estrangeira, assegurando que todo usuário tenha um perfil válido. De forma similar, as tabelas salas e horarios_disponiveis (que define os intervalos de uso) mantêm integridade referencial, prevenindo associações inválidas. Finalmente, a tabela reservas integra

todos os dados (usuário, sala, horário e status_reserva), registrando o evento de forma detalhada e consistente.

A aplicação prática do modelo demonstrou efetividade na execução das operações CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) durante os testes, validando a integridade dos relacionamentos. Os vínculos estabelecidos impediram a ocorrência de registros inválidos, confirmando a eficiência do design na gestão de horários.

A arquitetura relacional também exibe baixo acoplamento e alta coesão funcional, características que, segundo a literatura (Sommerville, 2019), são cruciais para a escalabilidade e manutenção do sistema. A eficiência da modelagem é corroborada pela sua compatibilidade com o uso de requisições assíncronas via AJAX, permitindo atualizações dinâmicas sem comprometer a integridade transacional. Em suma, a modelagem adotada estabelece uma base de dados sólida e segura para o funcionamento de todos os módulos.

3.2 - Estrutura e Funcionalidades do do Sistema

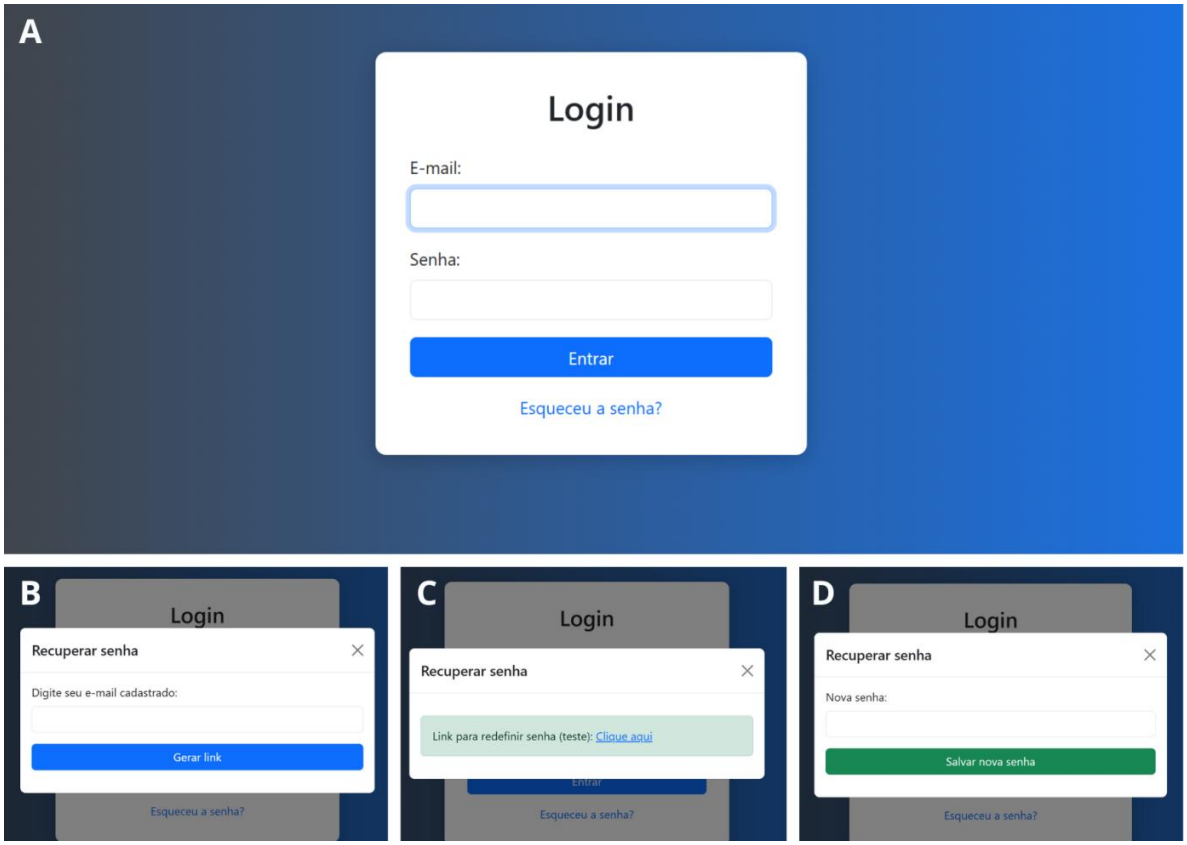
O sistema foi concebido a partir de arquitetura modular para garantir segurança e facilidade de manutenção. Cada módulo foi implementado de forma independente, mas integrado ao conjunto, em conformidade com o princípio de baixo acoplamento e alta coesão (Sommerville, 2019).

As funcionalidades principais compreendem os processos de autenticação e perfis de usuários, administração de salas e horários, realização e controle de reservas, além da geração e emissão de relatórios administrativos. A seguir, são descritos e discutidos os resultados obtidos em cada módulo.

3.2.1 - Autenticação e perfis de usuários

O módulo de autenticação foi desenvolvido para assegurar o controle de acesso e a proteção das credenciais. O login baseia-se na verificação de e-mail e senha criptografada, utilizando um algoritmo de *hash* seguro para impedir o armazenamento de senhas em texto puro no banco de dados (Figura 2A). Para reforçar a política de segurança, o sistema contempla mecanismos de recuperação e redefinição de senha por meio de envio de *token* temporário (Figura 2B, 2C e 2D), além da força de redefinição no primeiro acesso.

Figura 2 - Autenticação do Sistema; (A) Tela de login; (B) Modal para buscar e-mail; (C) Modal para envio do link; (D) Modal para inserção de nova senha.



Fonte: o autor, 2025.

Para a governança do sistema, foram definidos dois níveis de acesso: o perfil Administrador (Figura 3), com permissões de gerenciar usuários, salas, horários e relatórios globais; e o perfil Professor (Figura 4), com acesso restrito às operações de reservas e alteração de senha, além de um carrossel para a visualização dos horários disponíveis no sistema para os próximos cinco dias com disponibilidade. Essa segregação de funções é crucial para reduzir o risco de manipulação indevida de dados, conforme as boas práticas de segurança (Laudon; Laudon, 2022).

Nos testes unitários e de integração, o módulo demonstrou estabilidade e precisão, garantindo a integridade das sessões e a revogação automática do acesso após logout. Adicionalmente, nos testes de usabilidade, os participantes reportaram facilidade de navegação e clareza na interface de login, validando a adequação do design ao propósito institucional. Tais resultados corroboram a importância de implementar camadas de segurança robustas e controle de perfis, conforme recomendado por Pressman e Lowe (2017). Fica evidenciado que o módulo atende plenamente aos critérios de confidencialidade, integridade e disponibilidade exigidos para um sistema de gestão.

Figura 3 - Interface do perfil Administrador.



Fonte: o autor, 2025.

Figura 4 - Interface do perfil do Professor.



Fonte: o autor, 2025.

3.2.2 - Administração de salas e horários

O módulo de administração foi desenvolvido para garantir a gestão eficiente dos espaços e a organização dos períodos de utilização. A interface principal (acessível pelo painel administrador - Figura 3) permite ao administrador cadastrar, editar e excluir registros de salas (Figura 5), além de gerenciar os horários disponíveis com base em dia, hora inicial e final (Figura 6). A integração entre as tabelas salas e horarios_disponiveis é crucial, pois assegura que cada espaço tenha intervalos de uso bem definidos, prevenindo sobreposições e otimizando a alocação dos recursos.

Figura 5 - Interface de Cadastro e Gerenciamento das Salas.



Fonte: o autor, 2025.

Figura 6 - Interface de Cadastro e Gerenciamento dos Horários das Salas.

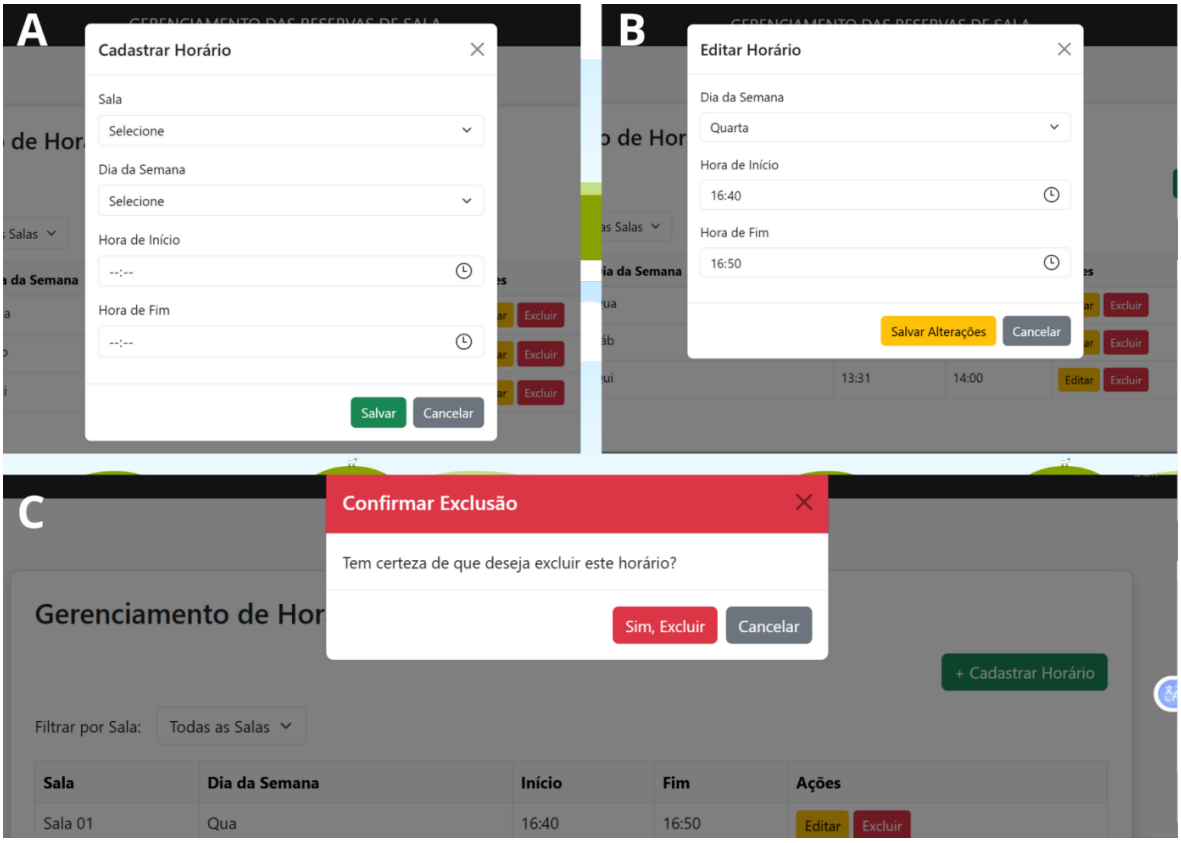


Fonte: o autor, 2025.

As operações de cadastro e atualização utilizam modais interativos (Figura 7), o que proporciona maior fluidez na navegação e melhora a experiência do usuário, evitando o carregamento completo da página. As requisições são processadas por *scripts* PHP que se comunicam com o banco de dados, garantindo a persistência. Adota-se ainda a prática de exclusão lógica, preservando dados para fins de auditoria e rastreabilidade, sem comprometer a consistência das consultas ativas.

Nos testes unitários e de integração, o módulo demonstrou eficiência técnica com resposta imediata às operações CRUD. A interface, desenvolvida com o *framework* Bootstrap, apresentou disposição visual clara e responsiva, com elementos de *feedback* que orientam o fluxo de uso de forma intuitiva.

Figura 7 - Interfaces modais utilizadas nas operações de gerenciamento de horários. (A) Cadastro; (B) Edição; (C) Exclusão.



Fonte: o autor, 2025.

Do ponto de vista da confiabilidade, observou-se que os mecanismos de validação e de controle de acesso (integrados via verifica_usuario_admin.php) restringem o uso das funções exclusivamente ao perfil administrativo. Essa abordagem reforça a integridade das informações registradas e reduz o risco de alterações indevidas.

Os participantes das exposições relataram facilidade na identificação das funções e agilidade na execução das tarefas, indicando uma elevada usabilidade e adequação ao propósito administrativo. Dessa forma, o módulo contribui decisivamente para a eficiência do sistema, assegurando o controle centralizado dos recursos e a integridade dos processos de agendamento subsequentes.

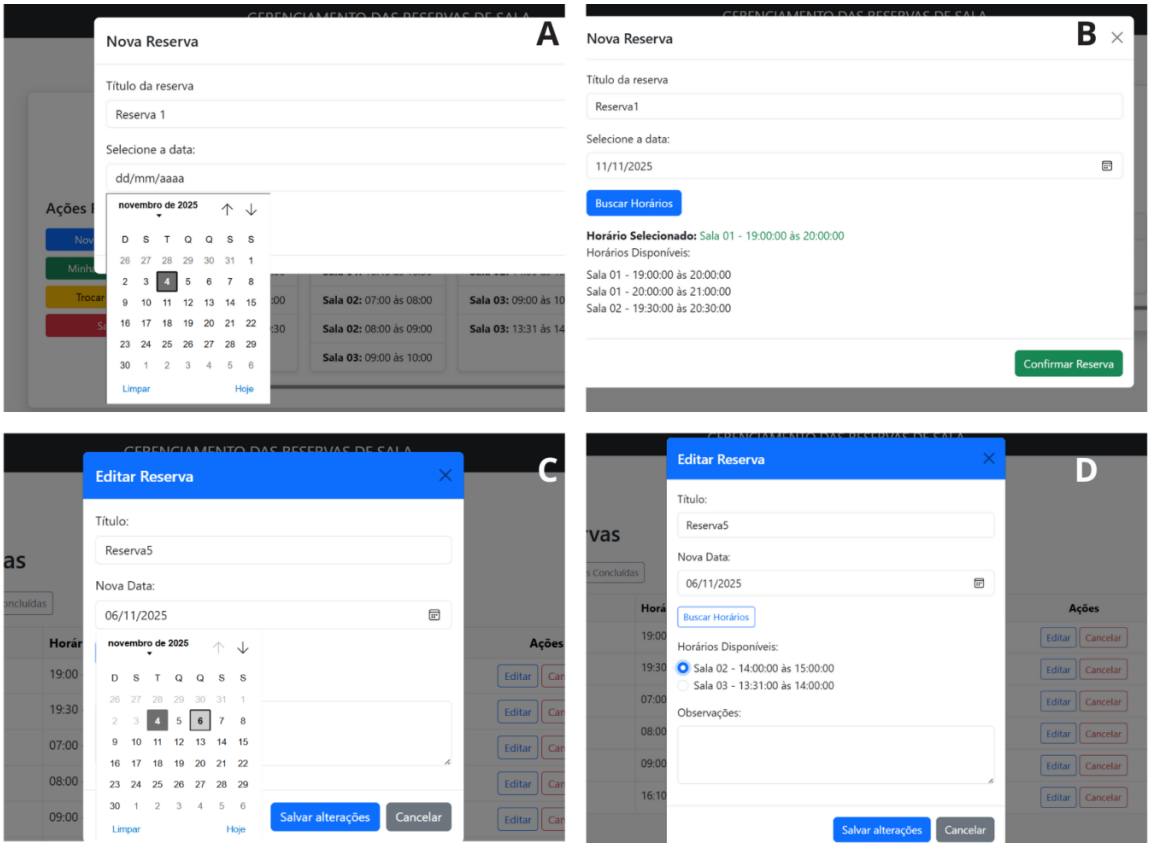
3.2.3 - Gerenciamento de reservas

O módulo de gerenciamento de reservas representa o componente central do sistema, visando centralizar e otimizar o agendamento de salas em espaços compartilhados, fornecendo controle efetivo sobre horários disponíveis e registros realizados. As ações de gerenciamento estão integradas ao painel do professor, no bloco de "Ações Rápidas" (Figura 4), permitindo o cadastro de novas reservas, consulta e atualização de registros existentes.

Para assegurar a consistência e a validade dos agendamentos, o módulo realiza uma verificação automática e preventiva de disponibilidade. Este processo impede a sobreposição

de horários e é aplicado tanto no cadastro inicial (Figura 8A e 8B) quanto na edição de reservas (Figura 8C e 8D), garantindo a integridade dos dados e eliminando conflitos a priori.

Figura 8 - Interfaces modais empregadas no gerenciamento automático de reservas. (A) Nova reserva - verificação de data; (B) Nova reserva - verificação de horários; (C) Edição de Reserva - verificação data; (D) Edição Reserva - verificação de horários.



Fonte: o autor, 2025.

Tecnicamente, essa validação é simplificada e reforçada pela arquitetura do banco de dados, que exige a associação da reserva a um ID de horário pré-definido (`id_horario_disponivel`). Assim, o sistema verifica a disponibilidade utilizando uma *query* concisa (`SELECT COUNT(*)`) que confirma a ausência de reservas ativas já vinculadas àquele `id_horario_disponivel` e `data_reserva`.

O módulo contempla funcionalidades de visualização, edição e cancelamento, com tratamento visual e funcional para reservas futuras (Figura 9) e reservas concluídas (Figura 10). Reservas históricas são destacadas e têm acesso restrito à edição de observações, protegendo os registros contra alterações indevidas e mantendo a rastreabilidade. Como nos demais módulos, o uso de modais para as operações otimiza o fluxo de agendamento, permitindo interação rápida sem múltiplas telas.

Figura 9 - Interface Minhas Reservas Futuras.



Fonte: o autor, 2025.

Figura 10 - Interface Minhas Reservas Concluídas.



Fonte: o autor, 2025.

Para garantir a confiabilidade técnica e a integridade do sistema, foram realizados testes unitários em cada funcionalidade e testes de integração para verificar a consistência entre a *dashboard*, os modais e o banco de dados. Este rigor no teste permitiu identificar e corrigir falhas que poderiam gerar conflitos de agendamento antes da utilização efetiva do sistema.

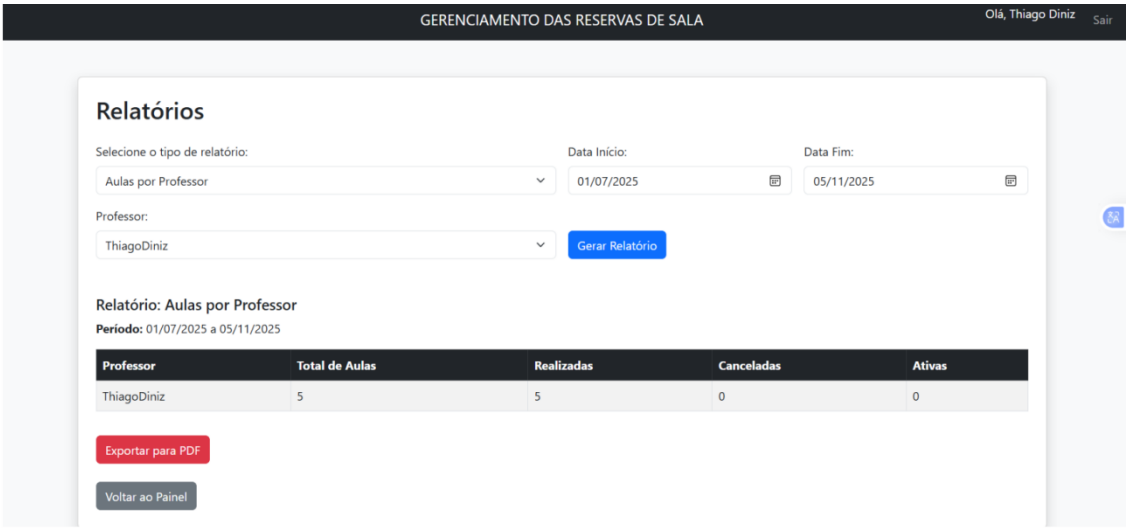
Nas demonstrações, os futuros usuários relataram facilidade na identificação das funções e agilidade na execução das tarefas, validando a alta usabilidade e a adequação ao propósito operacional. O módulo, portanto, é a principal contribuição para a eficiência do sistema, assegurando o controle centralizado dos recursos e a integridade essencial nos processos de agendamento.

3.2.4 - Geração e emissão de relatórios administrativos

O módulo de relatórios foi desenvolvido para fornecer informações consolidadas sobre o uso de salas e o desempenho dos professores, objetivando oferecer suporte à tomada de decisão administrativa para a otimização da ocupação dos espaços compartilhados. A interface (acessível pelo painel administrador - Figura 3) disponibiliza filtros por período e professor, e

permite a seleção de relatórios específicos, como: aulas por professor, horários mais utilizados ou resumo por status das reservas (Figura 11).

Figura 11 - Interface de Geração de Relatórios Administrativos.



Fonte: o autor, 2025.

A geração dos relatórios é suportada pela biblioteca mPDF, que possibilita a criação de arquivos em formato PDF diretamente no servidor. A escolha dessa solução garante que os dados sejam apresentados de maneira organizada e legível, cumprindo o requisito de armazenamento e impressão (Figura 12).

Figura 12 - Exemplo de PDF resultante da aplicação do filtro "*Horário mais utilizado*".

Relatório - Horarios

Período: 2025-07-01 a 2025-11-05

Professor: ThiagoDiniz

Terça-feira

Início	Fim	Total Utilizações
19:00:00	20:00:00	1
19:30:00	20:30:00	1

Quarta-feira

Início	Fim	Total Utilizações
16:40:00	16:50:00	1
08:00:00	09:00:00	1

Fonte: o autor, 2025.

Para organizar e centralizar a lógica de recuperação de dados, o sistema emprega um arquivo específico de funções, responsável por processar as consultas ao banco de dados e estruturar os resultados. Essa separação clara entre interface, processamento e geração de documento reforça a manutenibilidade do código e a integridade da manipulação dos dados.

Os testes unitários e de integração confirmaram a consistência entre os dados exibidos na interface e os arquivos PDF gerados. Durante as demonstrações, usuários administrativos indicaram clareza na navegação e facilidade na aplicação de filtros. Entretanto, esses usuários destacaram a necessidade de apresentar os dados em formato gráfico, em substituição ou complemento às tabelas atuais, a fim de facilitar a interpretação visual e a análise comparativa das informações. Embora essa sugestão não comprometa a funcionalidade de base, ela indica uma potencial melhoria para versões futuras do sistema, elevando a intuitividade da visualização.

Em resumo, o módulo demonstra eficácia na consolidação, análise e exportação das informações registradas. A sugestão de aprimoramento indica a direção para futuras melhorias na apresentação dos dados.

4 - CONCLUSÃO

O presente trabalho atingiu o objetivo proposto ao desenvolver um sistema web para o agendamento e controle de salas de aula em espaços compartilhados, promovendo organização, segurança e eficiência na gestão dos horários de ocupação. A solução tecnológica integrada demonstrou capacidade de gerenciar de forma coesa e confiável usuários, salas, horários, reservas e relatórios administrativos.

A aplicação prática do sistema demonstrou consistência, persistência e integridade das informações. Os testes realizados evidenciaram sua confiabilidade técnica, enquanto a avaliação por potenciais usuários atestou a boa usabilidade e a adequação às necessidades de gestão. O desenvolvimento do sistema também aprimorou a compreensão sobre o fluxo de dados e as práticas de engenharia de *software*.

Como perspectiva futura, destaca-se a implantação do sistema em ambiente de produção para uso efetivo. Recomenda-se a incorporação de melhorias, como a visualização gráfica de relatórios, a inclusão de relatórios no perfil dos professores e a implementação de um módulo específico para os alunos, visando otimizar a experiência e a análise das informações.

Referências

APACHE FRIENDS. **XAMPP**. Versão 8.2.12 (PHP 8.2.12). [S. l.]: Apache Friends, 2024. Disponível em: https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html. Acesso em: 8 jul. 2025.

BOOTSTRAP. **Bootstrap Documentation**. Version 5.[S. l.]: Bootstrap, 2025. Disponível em: https://getbootstrap.com/. Acesso em: 8 jul. 2025.

BUENO, S.; BALTANÁS, G. R.; GALLEGO, M. D. Coworking spaces: a new way of achieving productivity. **Journal of Financial Management**, v. 16, n. 4, p. 452-466, 2018. Disponível em: http://www.emerald.com/jfm/article/16/4/452-466/212296. Acesso em: 7 out. 2025.

CHEN, Z. Research on the application of blockchain technology in supply chain finance. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, EDUCATION, SCIENCE, SOCIAL AND HUMANITIES DEVELOPMENT (MESSD), 2025, Bali. **Anais**... Bali: SHS Web of Conferences, 2025. v. 154, p. 01003. Disponível em: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2025/04/shsconf_messd2025_01003.pdf. Acesso em: 16 out. 2025.

CORDEIRO, D. D. P. **Modelagem e prototipação de um sistema de informação para gestão de frota veicular**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/34675/1/Denis%20Dala%20Paula%20Cordeiro_TCC.pdf. Acesso em: 16 out. 2025.

DBDRAW. **dbdiagram.io.** [S. l.]: DBDraw, 2025. Disponível em: https://dbdiagram.io/. Acesso em: 29 maio 2025.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2010. 808 p.

FLANAGAN, D. **JavaScript: the definitive guide.** 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 203p.

HOWELL, K. **Coworking spaces: an overview and research agenda.** 2022. Artigo (Pre-print) - ResearchGate. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/357005108_Coworking_spaces_An_overview_and_research_agenda. Acesso em: 7 out. 2025.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Management information systems: managing the digital firm**. 17. ed. New York: Pearson Education, 2022. 656 p.

MICROSOFT CORPORATION. **Visual Studio Code**. Versão 1.103.0. [S. l.]: Microsoft Corporation, 2025. Disponível em: https://code.visualstudio.com/. Acesso em: 10 jul. 2025.

MOREIRA, E. J. B. **O impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de software**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Software) - Universidade de Brasília, Brasília, 2025. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/52048/1/2024_EberJunioBorgesMoreira_DISSERT.pdf. Acesso em: 16 out. 2025.

MWIKALI, P. N. The influence of learning resources on the academic performance of learners in primary schools. **Journal of Education,** [S. l.], v. 5, n. 2, p. 328-356, 2024. Disponível em: https://edinburgjournals.org/journals/index.php/journal-of-education/article/view/328/356. Acesso em: 16 out. 2025.

NAIMA, S.U.; SUWARNA, E.; CAHYANA, A. D.; CHINA, M.; SHAREEFA, T. C.; KHARUNA, K. Literature Study Increasing Productivity in Co-Working Space. **Journal of Business and Management**, v. 12, n. 3, p. 110-120, 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/391446712_Literature_Study_Increasing_Productivity_in_Co-Working_Space. Acesso em: 7 out. 2025.

NAZAR, M.; KURNIAWAN, A; IRDINA, F.; MAULANI, S. N.; PUTRI, S.S. The Effect of Website-Based Open Library Discussion Room Reservation System on the Productivity of Telkom University Academic. **Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan**, v. 9, n. 6, p. 319-324, 2023. Disponível em: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3473/2961. Acesso em: 7 out. 2025.

OLSSON, M. **PHP 8 Quick Scripting Reference: A Pocket Guide to PHP Web Scripting.** Berkeley: Apress, 2021. DOI: 10.1007/978-1-4842-6619-9.

PRESSMAN, R. S.; LOWE, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. 816 p.

ROSA, J. R. G. **Desenvolvimento de um sistema web para gestão de resíduos sólidos em instituições de ensino**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Sul de Minas, Varginha, 2022. Disponível em: https://www.univas.edu.br/Egressos_Web/JEFERSON_RENAN_GUSTAVO_DA_ROSA.pdf?. Acesso em: 16 out. 2025.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019. 768 p.

THE PHPMYADMIN PROJECT. **phpMyAdmin**. Versão 5.2.1. [S. l.]: The phpMyAdmin Project, 2024. Disponível em: https://www.phpmyadmin.net/. Acesso em: 8 jul. 2025.

WIDENIUS, M.; ARNO, C. C. **MariaDB and MySQL Common table expressions and window functions revealed**. Berkeley: Apress, 2019. DOI: 10.1007/978-1-4842-4934-5.